



PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Lâminas de meristemas de Allium cepa com orceína acética

Revisão padronizada do protocolo existente · LCA/UENF

Código	2-8
Categoria	Metodologias
Local	Capela química e bancada de microscopia

1. Objetivo

Padronizar a coloração com orceína acética, o esmagamento e a verificação microscópica de meristemas de Allium cepa.

Parâmetros recuperados do protocolo anterior e reorganizados neste documento; validar com o método instrumental e o sistema de qualidade antes do uso.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

HCl, fixador e orceína acética exigem consulta às FDS/FISPQ e manipulação em capela.

Lâminas, lamínulas, agulhas e bisturis devem ser tratados como perfurocortantes.

Cuidado específico: A hidrólise ácida, a manipulação do corante e o esmagamento da lâmina devem ser realizados somente após demonstração e com supervisão.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Lâminas e lamínulas limpas
- Recipiente compatível para hidrólise e lavagem

Materiais auxiliares

- Meristemas radiculares hidrolisados
- Pinça fina
- Bisturi ou lâmina
- Agulha ou ponta de pipeta
- Papel absorvente

Equipamentos

- Microscópio óptico com objetivas de 10× e 40×
- Capela química

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Orceína acética	2%
HCl	5 N, conforme o protocolo experimental do LCA
Água ultrapura	Lavagens quando previstas

4. Procedimento

Coloração e maceração

1. Após a hidrólise aprovada, colocar uma gota de orceína acética 2% no centro da lâmina.
2. Transferir aproximadamente 1 mm do ápice radicular para a gota.

3. Fragmentar suavemente o meristema com agulha ou ponta de pipeta e espalhar o tecido no corante.
4. Manter o tecido em contato com a orceína acética por aproximadamente 5–10 minutos.

Montagem por esmagamento (squash)

5. Colocar cuidadosamente a lamínula, evitando bolhas.
6. Cobrir com papel absorvente e pressionar verticalmente, de modo firme e controlado, sem deslocar lateralmente a lamínula.
7. Absorver o excesso de corante pelas bordas quando necessário.
8. Verificar em 10× ou 40× se as células estão separadas, os cromossomos visíveis e a sobreposição é pequena; preparar nova lâmina quando o material estiver muito espesso.

5. Controle e critérios de qualidade

- Coloração suficiente para visualizar cromatina e cromossomos.
- Células distribuídas preferencialmente em monocamada, sem excesso de tecido ou bolhas.
- Lâminas codificadas, leitura cega e imagens representativas.
- Controle positivo/negativo e critérios de contagem definidos.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.

- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Confirmar o tempo de hidrólise utilizado em cada ensaio.
- Definir critérios citogenéticos, prazo de leitura e forma de armazenamento das lâminas.